

Emulação de hardware legado em C++ moderno: modelagem e validação de um console de 16 bits para execução de jogos

Autor: Miguel Pafume **Curso:** Bacharelado em Engenharia de Software
Período: 24/08/2026 a 10/11/2026 (11 semanas) **Documento:** proposta de TCC (resumo)

Problema

Como reproduzir em software, com C++ moderno, o hardware de um console de 16 bits, com fidelidade suficiente para que os jogos originais rodem sem nenhuma alteração. E quanto custa, em desempenho e em complexidade, cada nível de fidelidade adotado.

O emulador serve de instrumento de medida. Duas questões guiam a investigação:

- **Q1.** Quais recursos de C++ moderno descrevem as instruções de um processador antigo sem cobrar tempo enquanto o programa roda? Para responder, comparo três formas de organizar a execução das instruções.
- **Q2.** Quão perto de emuladores maduros chega uma implementação escrita só a partir de documentação pública? Para responder, uso suítes de teste e comparação de imagem contra um emulador de referência.

O tema se presta a isso porque dá para conferir o acerto por fora. Existem suítes públicas de teste e emuladores consolidados, então a avaliação sai em números.

Escopo

Implementado	Excluído
Processador 65C816: as 256 instruções, o cálculo de endereços e o tempo de cada operação	Áudio por inteiro. Exige um segundo processador (SPC700) e um sintetizador dedicado
Memória do console e leitura do cartucho, nos dois formatos usados pelos jogos	Chips extras que alguns cartuchos traziam
Transferência direta de dados para o vídeo, usada por quase todo jogo	Modos de vídeo de alta resolução
Vídeo desenhado linha a linha: fundos, objetos móveis, prioridade e memórias de vídeo	Salvar e restaurar estado, rebobinar, jogo em rede
Leitura do controle	Precisão abaixo do ciclo de relógio

Camada de apresentação

A imagem chega à tela por uma camada gráfica em Vulkan construída sobre um motor de renderização. A cada quadro, a imagem de 256 por 224 pixels produzida pelo emulador é enviada à placa de vídeo e desenhada ocupando a tela, sem filtros que mudem a aparência. Sem filtro, dá

para compará-la pixel a pixel com a do emulador de referência. O motor e o núcleo do emulador são os dois componentes de minha autoria no sistema entregue.

Entrega em três níveis

Nível	Critério objetivo	Prazo
1. Piso, obrigatório	95% ou mais das instruções aprovadas na suíte pública de testes; jogos de teste de fundo e de objetos móveis corretos	25/10
2. Alvo	<i>Super Mario World</i> com abertura, tela de título e primeira fase jogável, sem áudio	01/11
3. Estendido	Efeitos de vídeo não exigidos pelo piso, como composição de cores e o modo de rotação e escala (Mode 7)	Se houver folga

O nível 1 sustenta o artigo sozinho. Se o nível 2 não ficar pronto até o congelamento, entrego no nível 1 e o artigo analisa por que não deu tempo, o que também é resultado.

Cronograma

Período	Trabalho
24/08-20/09	Estudo da arquitetura do console; processador validado contra a suíte de testes
21/09-11/10	Memória, cartucho, tempo e interrupções, transferência de dados para o vídeo, ferramentas de inspeção
12/10-25/10	Vídeo: fundos, objetos móveis, leitura do controle. Nível 1 fechado
26/10-01/11	Integração e depuração do jogo-alvo. Congelamento em 01/11
02/11-08/11	Medição, capítulo de resultados, revisão final
10/11	Entrega

O artigo é escrito por etapa ao longo do semestre, com texto para revisão desde as primeiras semanas. O objetivo é ter o projeto 99% pronto até 01/11 e usar a última semana para garantir que o artigo está bem escrito.

Avaliação

Todas as métricas são objetivas e podem ser refeitas por outra pessoa a partir do repositório:

- **Suíte pública de testes do processador** (ProcessorTests 65816), 10.000 casos por instrução: percentual aprovado e percentual com contagem de tempo exata. Meta de 95%.
- **Jogos de teste públicos:** tabela de aprovado e reprovado, documentada integralmente.
- **Comparação de imagem contra o bsnes**, emulador usado como referência: percentual de pixels idênticos por quadro. Meta de 99% em cenas paradas.

- **Desempenho:** quadros por segundo e tempo gasto por quadro em cada parte do sistema, incluindo a camada gráfica e duas formas de enviar a imagem à placa de vídeo.

Base já construída e riscos

A camada gráfica acima já foi exercitada em um emulador de CHIP-8 completo, o que reduz o risco de integração.

O risco principal é a depuração do vídeo. Para reduzi-lo, construo as ferramentas de inspeção das memórias de vídeo antes da lógica de desenho, na semana de 05/10. O risco de prazo é coberto pela entrega em níveis e pelo congelamento antecipado.

Legalidade

A implementação parte apenas de documentação pública. Nenhum jogo comercial é distribuído; o repositório contém apenas jogos de teste e produções amadoras de licença livre. As patentes do console expiraram.